

新能源电动汽车电机控制器技术

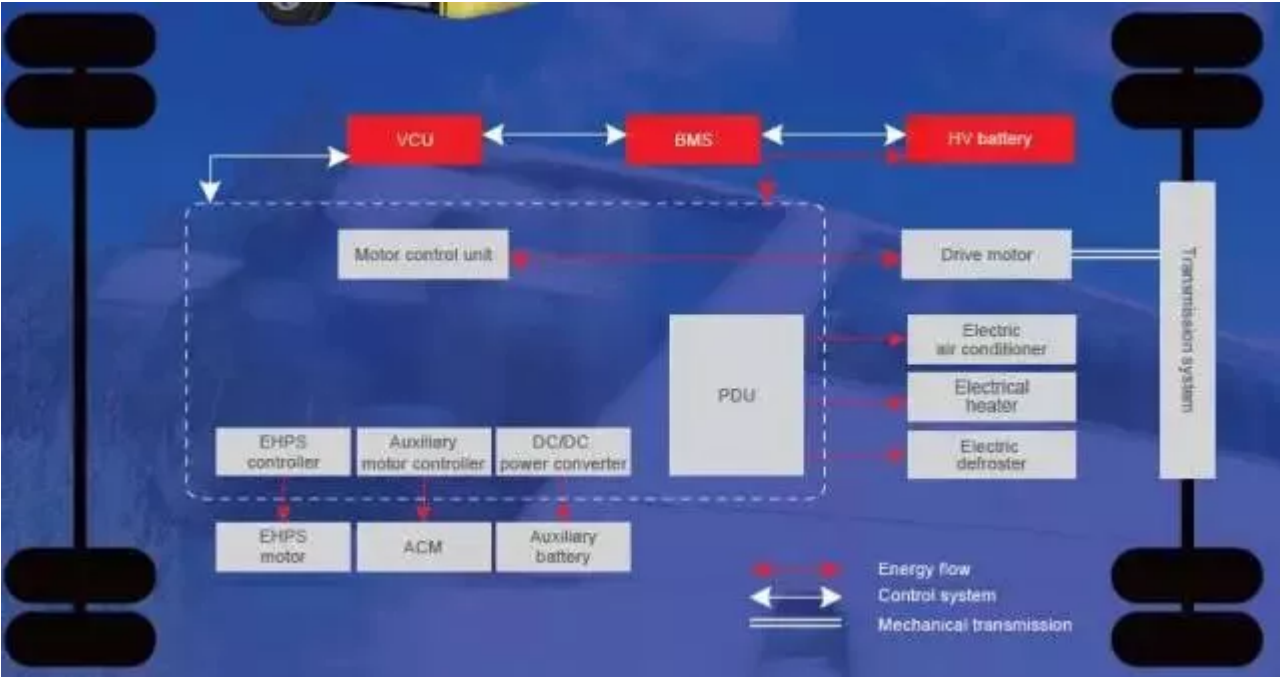
旺材电机与电控

如今新能源汽车越来越受关注，车用空调系统在汽车领域越来越广。今天我们就来关注一下新能源汽车，看一看新能源电动汽车电机控制器技术。



一、电机控制器基本应用

1.1电机控制器图示

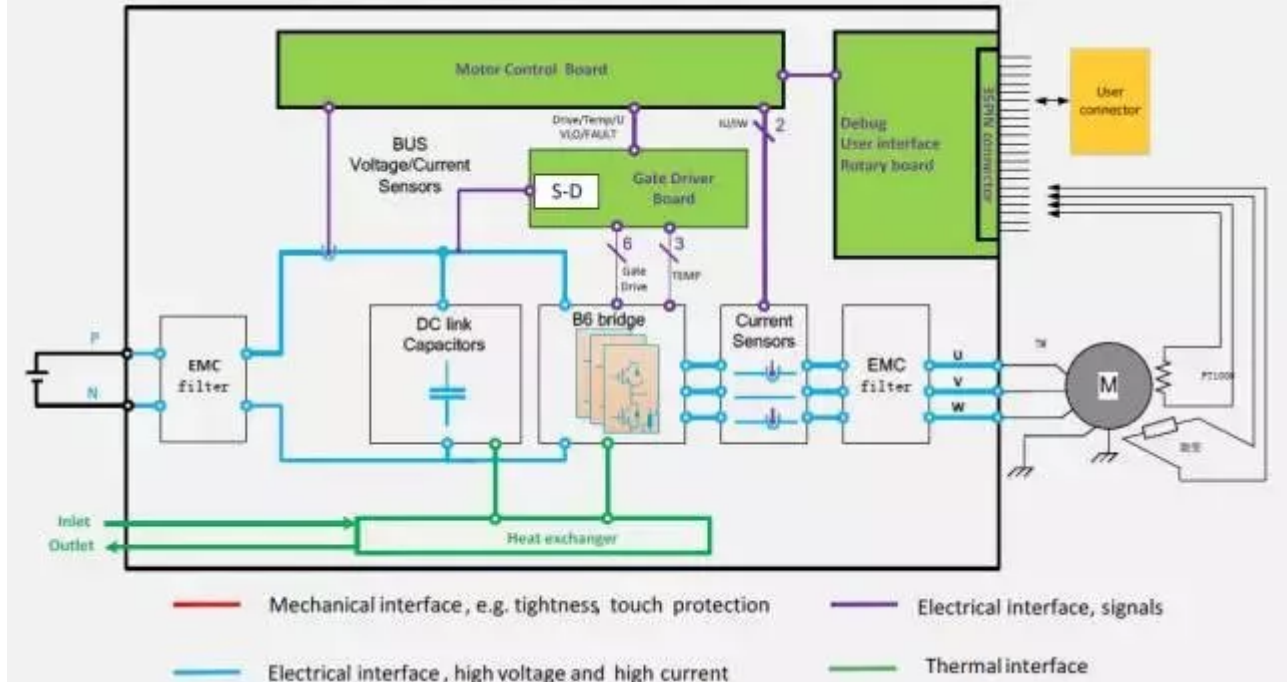


1.2电机控制器集成形式

集成形式包括：单主驱控制器、辅件三合一控制器（集成：EHPS控制器+ACM控制器+DCDC）、辅件五合一控制器（集成：EHPS控制器+ACM控制器+DCDC+PDU+双源EPS控制器）、乘用车控制器（集成：主驱+DCDC）、物流车三合一控制器（集成：主驱+DCDC+PDU）、物流车五合一控制器（集成：主驱+EHPS控制器+ACM控制器+DCDC+PDU）。

1.3 电机控制器基本原理

- 电机控制器基本功能：**通过逆变桥调制输出正弦波来驱动电机，多合一的控制器包括
- 配电回路：**为集成控制器各部分提供配电，如TM接触器、熔断器、电空调回路供电、电除霜回路供电等等；
- IGBT驱动回路：**接收控制信号，驱动IGBT并反馈状态，提供电压隔离以及保护；
- 辅助电源：**为控制电路提供电源，为驱动电路提供隔离电源；
- DSP电路：**接收整车控制指令，并提供反馈信息，检测电机系统传感器信息，根据指令传输电机控制信号；
- 结构与散热系统：**为电机控制器提供散热，提供控制器安装支持，提供控制器安全防护。



电机控制器热设计

整车实际运行环境复杂，工况比较恶劣，对热设计提出很高要求：

仿真试验需要多层次：

系统级（主要侧重于控制器系统级的热包括水道设计合理性以及控制级内部环温仿真，系统级仿真包括模块级的模型）

模块级（关键部件模型电容，铜牌的仿真，通过密度、热流密度从而仿真电容的温度）

单板级（仿真单板环境温度、单板上关键零件散热，目的是为了精确单板某个关键器件的散热，比如单板放了一些关键电阻。若前期做了单板的仿真，可以更快做设计上面的精确设计）

芯片级（IGBT、主功率模块仿真，IGBT是模块控制器核心，如何发挥IGBT最大能力，取决于IGBT芯片级仿真的准确度）

试验需满足高精度：进行多轮次试验试验仿真闭环，散热器偏差 $\pm 3^{\circ}\text{C}$

复杂工况仿真：额定、过载典型工况仿真、堵转特殊工况仿真、周期性负载、非线性负载确定控制器最大的能力。

二、电控系统效率优化技术

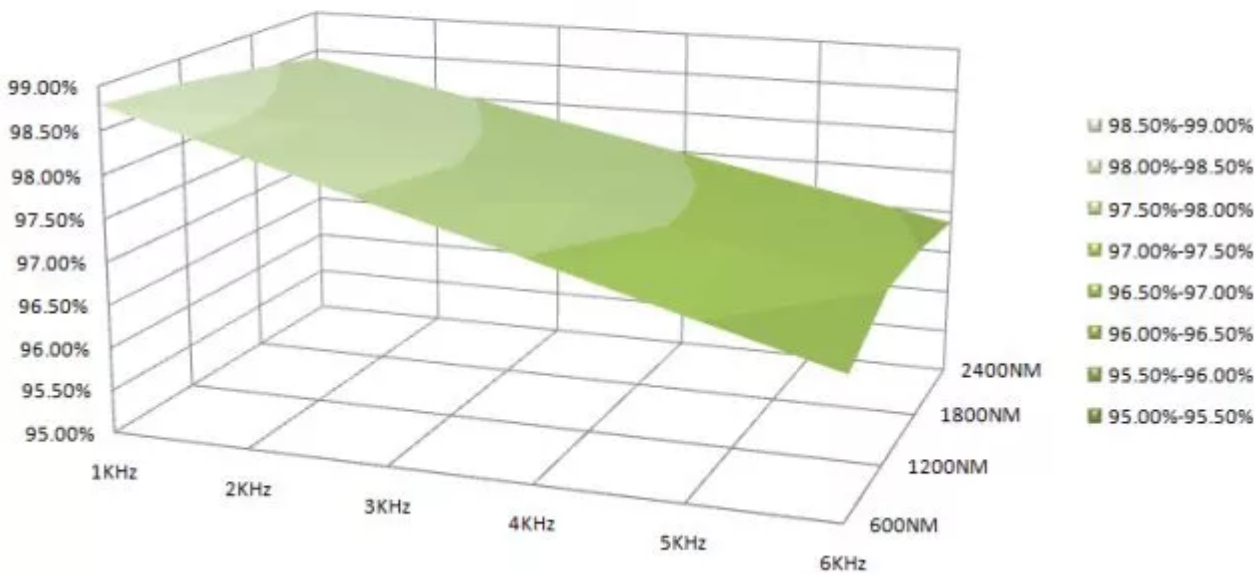
电控系统效率提升1%，对整车经济性以及重量都很有优势，效率优化技术包括载频动态调整、DPWM发波技术、过调制技术、广域高效HSM电机。

2.1、载频动态调整技术

电控系统最主要的损耗来源是逆变器部分，逆变器损耗70%来自开关部分。

从开关损耗角度降低，研究了载频动态调整技术。通过仿真试验发现，调整开关频率后，控制器效率最大可以提升2%左右，使用动态载频率技术，尤其是在低转速，对载频要求不那么高的时候，调整载频可以有效降低控制器的损耗，提供控制器的效率，初步预计每100公里可以提供1.5公里左右，载频不能无限制下调，还需要考虑整车噪音和电机控制的需要。

电机控制器效率图（@800RPN）

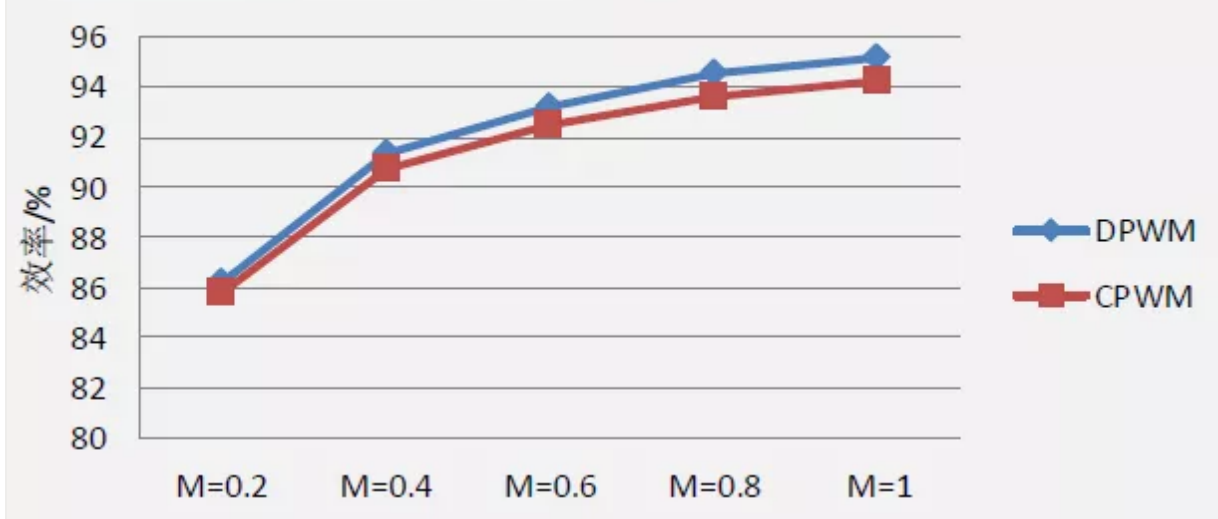


2.2、DPWM发波技术应用

不连续发波的技术应用，采用DPWM技术比COWM技术减少1/3的开关次数，可以显著降低开关次数，达到减少开关损耗的目的。

当调制比 $M > 0.816$ ，CPWM和DPWM调制下的谐波近似相同。此区域可采用DPWM技术以降低器件损耗。

DPWM与CPWM效率比较



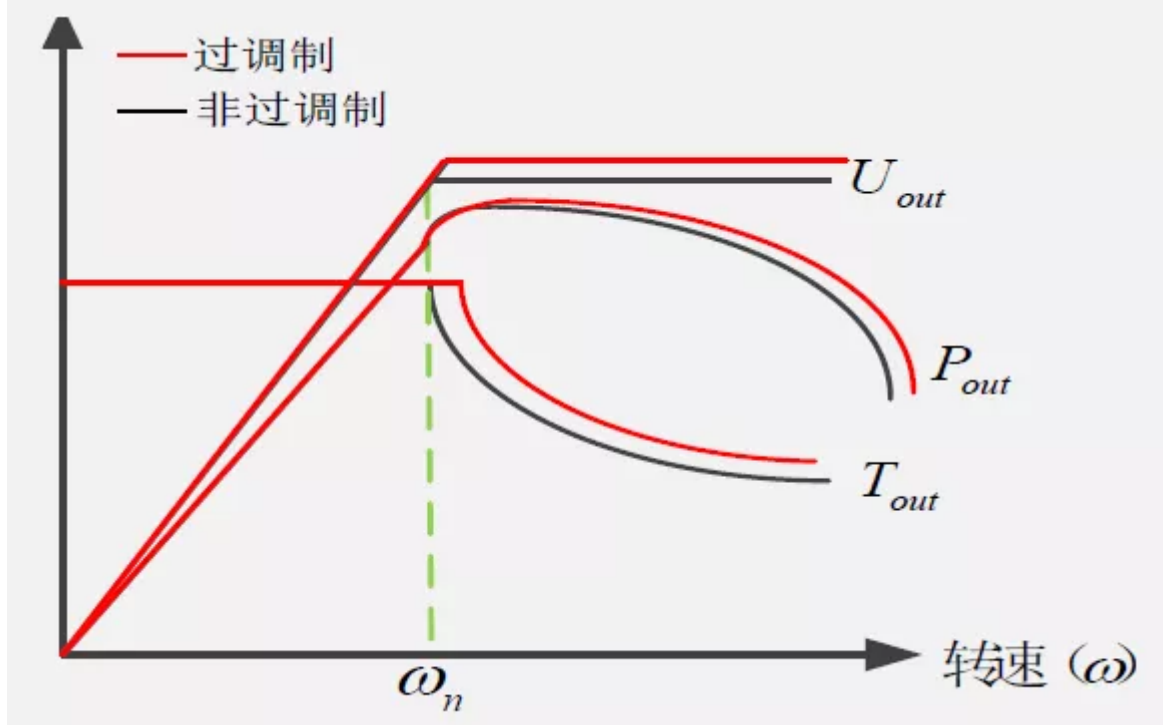
2.3、过调制技术应用

控制器损耗包括开关损耗和导动损耗。导动损耗与输出电流有很大关系，输出功率一定的情况下，输出电流降低对应输出电压需要相应提高。

通过加入过调制，能有效提高弱磁区输出功率和输出转矩，提高输出电压4%，峰值功率对应提高4%左右，改善整车在高速的动力性能；

通过加入过调制，输出相同功率，电流会明显降低，能减小系统发热，提高控制器的过载能力，改善整车动力性能；

通过加入过调制，能有效提高基波电压，与没有过调制相比，可以有效提高电机效率，电机电流能明显减小（0~8%），效率提高可以有效延长续航里程。



2.4、广域高效HSM电机

除了电控效率提升，还包括电机效率提升。

HSM电机混合同步电机，相比IPM电机可以兼顾低速区效率和高速区效率。HSM尤其在中高速恒功率运行区域内，效率优势更加明显。试验发现在低速区、高速区，HSM效率高于常规IPM电机，总体来看使用HSM技术之后可以提高电机效率。

	全工作区效率 >90%区域占比	全工作区效率 >85%区域占比	[1500rpm, 1500Nm] 工作 区效率>90%区 域占比	[1500rpm, 1500Nm] 工作 区效率>85%区 域占比
HSM	63.5%	78.7%	66.7%	80.8%
IPM	48.5%	65.3%	57.0%	73.0%

在公交车与团体车工况下，IPM与HSM电机进行对比，HSM电机占优势。

	全工作区公交车路况		全工作区团体车路况	
	综合损耗	综合效率	综合损耗	综合效率
HSM	0.3432kW*h	95.0%	6.4658kW*h	94.2%
IPM	0.4568kW*h	93.39%	12.8771kW*h	89.07%

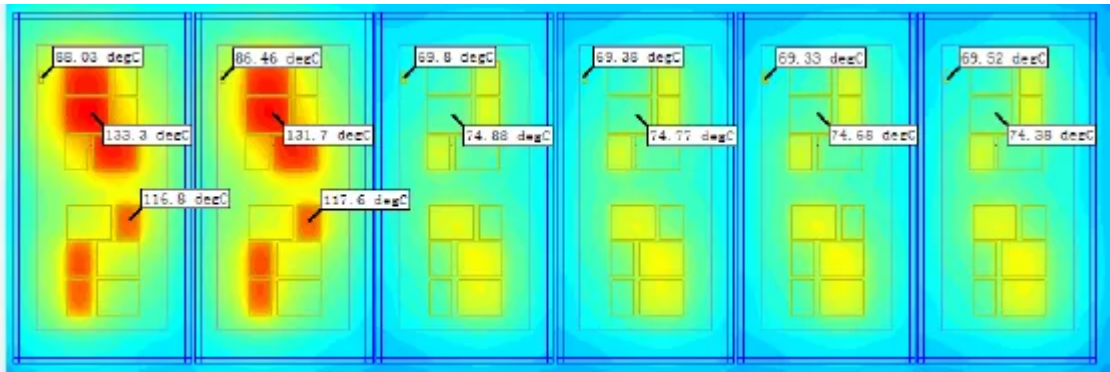
考虑整车工况的综合能效定向优化技术，通过调整电机各损耗分量比例，实现效率的定向优化，结合具体车型路况信息，定制化开发综合能效更高的电机，提高续航里程。

做了很多热仿真，得到了控制器的最大能力，最大能力未必能保护好电机控制器，现实工况很复杂。

3.1、IGBT结温估算现实意义

结温是判定IGBT处于安全运行的重要条件，IGBT的工作结温限制着控制器的最大输出能力。

IGBT过热损坏影响严重，有很多方面因素，例如设计因素、复杂工况、高震动、温度冲击，硅脂的老化，依据NTC进行IGBT结温的间接保护，存在一定的局限性，在堵转等极端工况下，热能分布很不均匀、IGBT与NTC存在温差，且NTC与结温的关系不是很明确，需要前期试验摸索，NTC响应时间慢，不能准确及时反映结温波动状态。易引起IGBT过热损坏，传统使用NTC进行IGBT结温简介保护，存在局限性。单纯使用NTC进行保护，在工况恶劣的情况下，很危险。



3.2、基于NTC的IGBT结温估算

根据工作参数，如电压电流频率，做精确的热仿真，提取热流参数，计算校正，提前预估IGBT结温。经过测试、仿真与软件模型互相校验，最终结温估算误差 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 以内。

3.3、基于温度采样二极管的IGBT结温估算

温度采样二极管直接集成在IGBT中间，相对于传统模块可以直接采集到晶元结温（近似），提高模块能力、能够得到晶元的结温波动，提高可靠性，保证寿命，缺点在于直接采集晶元结温，高低压的安规问题。

模块6路结温采样，模块及外部电路成本增高，目前采用1各IGBT结的温度，单路二极管的温度，通过损耗计算，热流参数计算，推导出其他几路IGBT的温度。

采用单路二极管温度采样，利用先进的损耗计算及热流参数计算方法、测试、仿真与软件模型互相校验，结温估算误差稳态可达 3°C 以内，瞬态 10°C 以内。

3.4、基于结温估算的温度保护策略

优势：

结温的监控更加直接，整车的加速性能更好；

实时监控结温，在堵转极限工况下，既能发挥出控制器的最大能力，又能保证控制器不会过温损坏，整车的安全性更高；

在整车正常运行的工况下，将IGBT的电流能力发挥到最大，整车动力性更强；

控制器可以结合实际运行工况进行一些更前卫的算法研究，例如IGBT寿命损伤度实时计算等，提高整车的可靠性。

保护措施：

设置结温限制，当结温有风险时，进行降载频或者降转矩策略；风险解除，降频或者转矩数据回升。

四、电机控制器技术发展趋势

4.1高安全性

力矩安全通过：SBC+MCU监控架构、高压备份电源、安全相关驱动芯片、IGBT故障的全面诊断、独立安全关断路径、独立ADC通道的旋变信号解码、不同质两路高压采样电路、不同质三相电流霍尔传感器等实现。



4.2、高EMC等级

现在二代产品可能能做到class3、class4，以后EMC要做到class5，要求措施要做到小型化，成本更低。EMC核心突破创新定位在：以更优的滤波方案，更低成本的EMC器件成本达到高等级EMC要求。如EMC要求达到class5，体积占比小于5%，成本小于50RMB。

发展研究内容包括：“电控+电机”系统EMC解决方案，核心器件EMC特性研究及解决方案，“电控+电机”系统EMC仿真平台。

4.3、高压化

主要针对乘用车，目前电压普遍300-400V左右，以后可能往高压化发展，超级快速充电和功率需求提升是电动汽车高压化的内在驱动力。如充电电压从400V提升至800V，充电时间可以缩短一半。这一块必须提升，电动汽车未来才个普及，高压化是发展的一个趋势，对应这个趋势，逆变器的设计会从650V IGBT的设计往更高的750V以及1200V IGBT的方向发展。



4.4、高功率密度

从分装角度，传统易用型模块向方砖、超薄外形，最后裸DBC/芯片形式这样的趋势发展。外形体积随分装向小型化发展，2018年或者未来可以达到2013年外形体积大小的1/10。



从芯片这个维度，往高效率、高操作结温方向发展，如E3芯片，操作结温为150℃，EDT2芯片结温可以提升至175℃，SIC碳化硅芯片结温可以超过175℃，如果E2芯片功率损耗为1，后两者功率损耗分别为0.8和0.3到0.5

之间。使用SiC器件可以显著降低开关损耗，提升系统效率，减少死区时间，提升系统输出能力。从电池包和控制器的总体考虑，总成本下降5%，从整车考虑，续航里程增加10%。使用SiC器件之后能够提升整体效率。

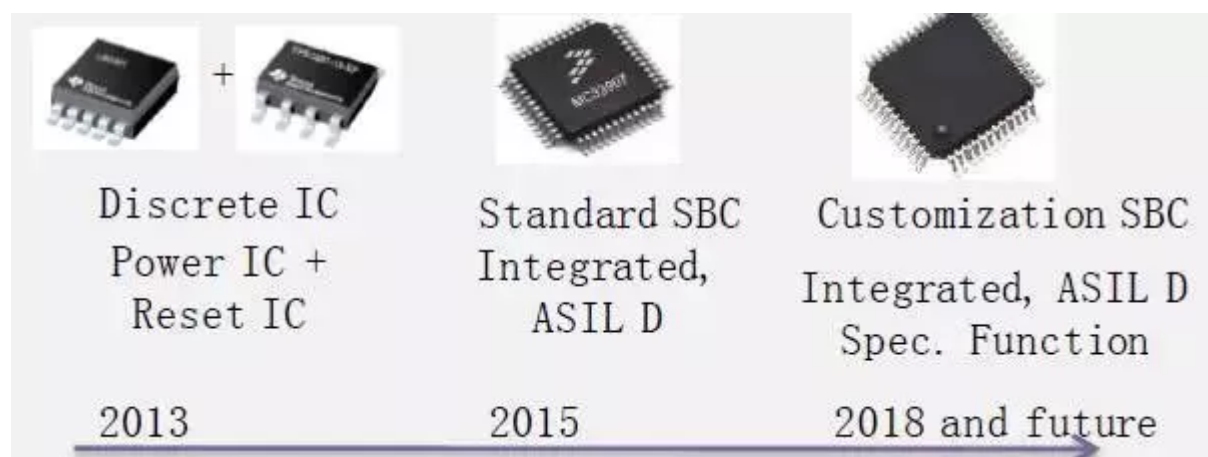


随着器件的发展和分装技术的发展，成本预测会逐步降低。

产品维度来讲，供应海马的控制器，可以做到18kW/L，第二个乘用车控制器功率密度可以做到26 kW/L，最新的乘用车控制器正在做可以做到35 kW/L，未来使用SiC材料预计功率密度能做到45 kW/L。

4.5、器件集成化和定制化

功能安全，高度集成化:



功能安全，更高主频:



驱动隔离IC：功能安全，高集成度:



模型电容已经高度定制化了，甚至在模型电容里集成EMC的。比如控制器EMC 的Y电容，单独加一个电路板，未来向集成化发展。这是电机控制器本身，未来系统也是向着集成化发展。

